



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 12 al 16 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Introducción al Diseño de Bases de Datos

Objetivo del curso:

El alumno aprenderá a conocer los conceptos básicos y principios de las bases de datos, identificando las etapas del proceso de modelo conceptual, lógico y físico. Al finalizar, el alumno será capaz de analizar requerimientos de información, construir modelos entidad-relación y generar esquemas eficientes que sirvan como base para el desarrollo de una BD.

Objetivos específicos :

- Comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos y su importancia en los sistemas de información.
- Elaborar modelos entidad-relación aplicando correctamente entidades, atributos y relaciones.
- Realizar ejercicios prácticos que simulen escenarios reales de diseño de bases de datos.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos básicos de informática y lógica de programación.
- Familiaridad con el uso de software ofimático y comprensión básica de lógica de programación.
- Disposición para trabajar con herramientas de modelado (Dia, Lucidchart, Mysql o Draw.io).
- No es necesaria experiencia previa en bases de datos

Introducción

En la actualidad, las bases de datos juegan un papel crucial en el manejo y almacenamiento de la información en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas empresariales hasta plataformas de redes sociales. El diseño de bases de datos es una disciplina esencial para la administración de sistemas, pues garantiza eficiencia, integridad y coherencia de la información.

En este curso se abordarán los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para comprender y aplicar las mejores prácticas en el diseño de bases de datos: Cómo se modelan los datos, cómo se representan relaciones entre entidades y cómo se transforman los modelos conceptuales en estructuras lógicas y físicas para su posterior implementación en un sistema gestor de bases de datos. Los alumnos podrán desarrollar un proyecto completo y eficiente al final del curso.

Contenido del curso:

1. 1. Introducción a las bases de datos

- *Conceptos básicos.*
 - *Definición de una base de datos.*
 - *Características de una base de datos.*
- *Conceptos de un sistema manejador de bases de datos.*
 - *Lenguaje de definición de datos.*
 - *Lenguaje de manipulación de datos.*
 - *Lenguaje de control de datos.*
- *Componentes de un sistema de base de datos.*

0. Modelado de datos.

- *Modelos de datos.*
 - *Modelo jerárquico.*
 - *Modelo de red.*
 - *Modelo relacional.*
- *Modelo Entidad-Relación (E-R).*
 - *Modelo básico*
 - *Modelo extendido*

- *Identificación de entidades, atributos y relaciones.*

0. Diseño conceptual

- *Diseño de una base de datos.*
- *Diagramas E-R y su interpretación.*
- *Cardinalidad.*

0. Diseño lógico

- *Conversión del modelo E-R al modelo relacional.*
- *Tablas, claves primarias y foráneas.*
- *Integridad de datos.*

0. Normalización

- *Primeras formas normales.*
 - *1FN.*
 - *2FN.*
 - *3FN.*
- *Ejercicios prácticos..*

0. Diseño físico e implementación

- *Definición del esquema físico.*
- *Tipos de datos y restricciones.*
- *Herramientas de diseño (MySQL Workbench, SQL Developer, etc.).*
 - *Sintaxis básica.*
 - *Creación de tablas y llaves primarias y foráneas.*
 - *Creación de relaciones.*

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Cuestionario de conocimientos*
- *Ejercicios durante el curso*

Recursos y Materiales

- *Material didáctico: Presentaciones, Software de modelado de datos, Live Oracle SQL*
- *Recursos: Videos, Vínculos de internet*

Perfil de ingreso:

El curso se dirige a las personas interesados en comprender los fundamentos del diseño y estructuración de bases de datos. Se recomienda tener nociones básicas de informática y lógica de programación.

Perfil de egreso

El participante será capaz de analizar, explicar y diseñar bases de datos relacionales aplicando técnicas de modelado conceptual y lógico. Además, comprenderá la importancia de la normalización, las relaciones entre entidades y la integridad de los datos, sentando las bases para el desarrollo de sistemas informáticos y aplicaciones que utilicen bases de datos.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una